

Flujo de neutrones sobre Bucaramanga (956 m s.n.m.)

Revisión técnica de las secciones 4.3, 4.4 y 4.5 de la tesis

Jaime A. Betancourt

27 de septiembre de 2026

Resumen

Se revisan las secciones 4.3 (campo de neutrones atmosféricos sobre la superficie de Bucaramanga), 4.4 (respuesta del WCD al flujo atmosférico rápido y de alta energía) y 4.5 (respuesta del WCD al flujo emergente de un suelo seco) de la tesis *Evaluación mediante simulación Monte Carlo de un detector Cherenkov de agua dopado con NaCl para la medición de neutrones cósmicos con aplicación en monitoreo de humedad del suelo en Colombia* (páginas 222–251 de la numeración impresa; 248–277 del PDF). Para cada subsección se resumen sus características y se contrastan las cifras con los archivos de partículas y los notebooks que las generaron. La mayoría de las cifras se reproducen exactamente. Se identifican dos problemas de fondo: (i) el conjunto “rápido” de la sección 4.4 es el archivo ARTI de 3600 s y está normalizado a 12 h, y además empieza en 20 MeV y no en 1 MeV; (ii) el tiempo de exposición de 12 h del archivo completo no puede confirmarse a partir de los datos. Los notebooks correspondientes se entregan junto a este informe en `analysis/flujo-bucaramanga_secciones-4.3-4.5/`.

Archivos de partículas utilizados

Archivo	Neutrones	Contenido verificado
<code>flujo_neutrones_completo_Bga.shw</code> (= <code>all_bga_neutron_35.shw</code>)	1 891 124	Campo en superficie ARTI + suelo, 3.5×10^{-11} – 4.2×10^5 MeV; 1 111 010 descendentes y 780 114 ascendentes (41 %). Momentos en MeV/c, posiciones en un plano de 400×400 m.
<code>flujo_neutrons_rapidos_Bga.shw</code> (= <code>S3_bga_003600_neutrons_MeV.shw</code>)	317 537	Salida directa de ARTI, sólo neutrones descendentes con $E \geq 20.0009$ MeV. Idéntico línea a línea al archivo ARTI <code>S3_bga_003600</code> (“003600” = 3600 s).
<code>flujo_neutrones_suelo_seco_Bga.shw</code> (= <code>filtered_neutrons.shw</code>)	207 969	Subconjunto del archivo completo: 10^{-8} – 10^{-5} MeV y <i>todos</i> ascendentes ($p_z > 0$). La selección direccional que describe la tesis está confirmada.

1 Sección 4.3 — Campo de neutrones atmosféricos sobre Bucaramanga

Características del espectro (Fig. 4.52). Es el espectro por unidad de letargía $d\Phi/du$ de todo el archivo de superficie, con 300 intervalos logarítmicos (20 por década) entre 10^{-10} y 10^5 MeV. La tesis lo describe correctamente como la superposición del flujo atmosférico descendente y del albedo ascendente (Ec. 4.39). Recalculadas con el CSV del notebook, sus características son las siguientes:

Población	Intervalo	Fracción de neutrones	Máximo de $d\Phi/du$
Térmica	$< 10^{-7}$ MeV (< 0.1 eV)	9.5 %	4.2×10^{-8} MeV (0.042 eV)
Epitérmica	10^{-7} – 10^{-6} MeV	4.1 %	—
Intermedia	10^{-6} – 10^{-1} MeV	21.7 %	meseta
Evaporación	0.1–20 MeV	28.7 %	2.4 MeV
Cascada	> 20 MeV	36.1 %	133 MeV

Un ajuste maxwelliano a la región térmica da $kT = 25.8 \pm 1.1$ meV ($T \simeq 299$ K), lo que confirma que el momento está en MeV/ c .

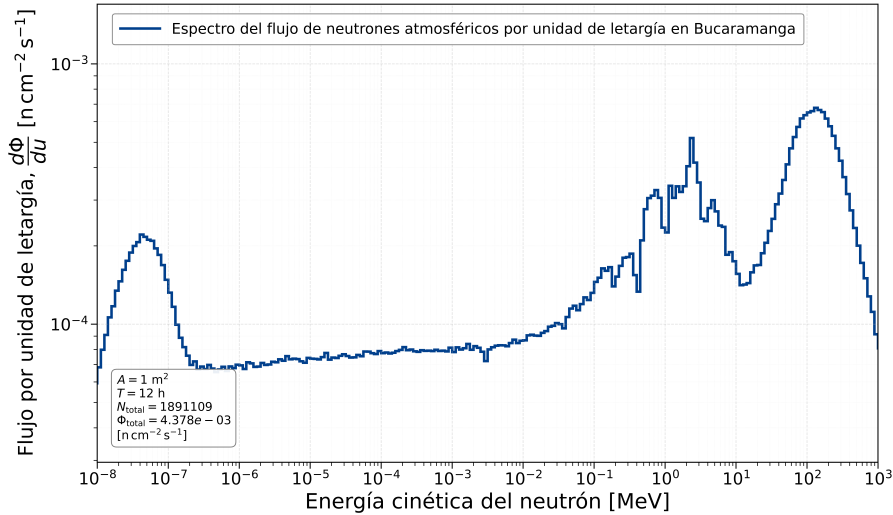


Figura 1: Figura 4.52 regenerada por `Flujos-neutrones-Bga.ipynb`.

4.3.1 Normalización temporal. $\Phi_n = N_n/(At) = 1891109/(10^4 \text{ cm}^2 \times 43200 \text{ s}) = 4.378 \times 10^{-3} \text{ n cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$; $N_{1h} = 1.576 \times 10^5$. La aritmética es correcta (**OK**). Hay tres observaciones:

1. **Revisar Las 12 h son un supuesto, no un dato.** Nada en el archivo lo fija. Además, el archivo completo contiene 647984 neutrones descendentes con $E > 20$ MeV, sólo $2.04 \times$ los 317537 del archivo ARTI de 3600 s (Fig. 2b). Si el completo correspondiera a 12 h con la misma área y el mismo ARTI, el cociente sería ≈ 12 . Tampoco es constante: crece de 2.0 a 4.3 con el umbral, así que ambos archivos no provienen de la misma corrida y no basta un simple reescalado temporal. Hay que documentar el parámetro `-t` de ARTI y el área efectiva con que se generó `all_bga_neutron_35`.
2. **Nota** El texto dice que el archivo completo “contiene 1891109 historias; 1847307 de ellas dentro del intervalo representado”. El archivo tiene **1891124**. Hay 1891109 en $[10^{-10}, 10^5]$ MeV, que es el valor de la leyenda. La cifra 1847307 no se reproduce con ningún corte natural: con $E \leq 10^3$ MeV da 1865575 y con $E \geq 10^{-8}$ MeV da 1872841.
3. **Nota** $N/(At)$ cuenta cruces del plano en ambos sentidos. Es una *corriente* bidireccional, no el flujo escalar. El flujo escalar ($\sum 1/|\cos \theta|$) es ≈ 1.62 veces mayor para este archivo. Conviene nombrar la magnitud con precisión.

4.3.2 Espectro diferencial y flujo integrado. La definición $(d\Phi/du)_i = N_i/(At \Delta u_i)$ y la recuperación del total mediante $\sum_i (d\Phi/du)_i \Delta u_i = \sum_i N_i/(At)$ son correctas. El notebook obtiene el mismo 4.377567×10^{-3} por ambas vías (**OK**). En la Ec. 4.62 aparecen comas espurias (“A, t”).

4.3.3 Interpretación física. La lectura por regiones es cualitativamente correcta. Hay que precisar dos cosas. La estructura térmica tiene su máximo en $\approx 4 \times 10^{-8}$ MeV (0.04 eV, maxwelliana a temperatura ambiente) y no en 10^{-8} MeV (0.01 eV). El “pico rápido” entre 10^{-1} y 10^1 MeV es la componente de evaporación (máximo en 2.4 MeV), que reúne el 28.7 % de los neutrones y no aparece en el conjunto de la sección 4.4.

2 Sección 4.4 — Flujo atmosférico rápido y de alta energía

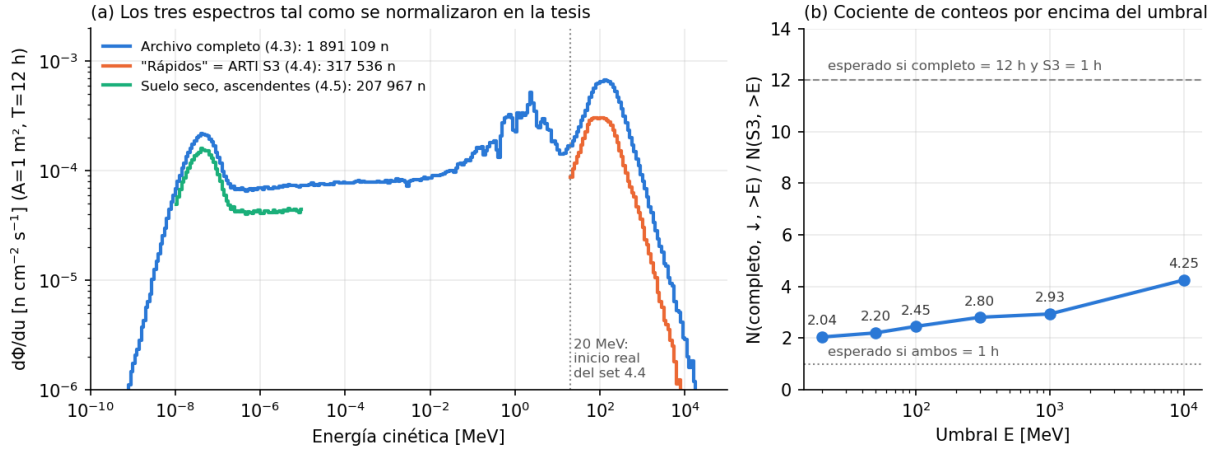


Figura 2: (a) Los tres espectros tal como aparecen en las Figs. 4.52, 4.53 y 4.61 (misma normalización $A = 1 \text{ m}^2$, $T = 12 \text{ h}$). El conjunto de la Sec. 4.4 (naranja) empieza en 20 MeV. (b) Cociente entre los neutrones descendentes del archivo completo y los del archivo ARTI de 3600 s por encima de cada umbral.

4.4.1 Intervalo de energía. **Revisar** La tesis declara $1 \leq E_k \leq 10^5 \text{ MeV}$ y afirma que el conjunto “incluye una fracción de la región de neutrones rápidos”. El archivo empieza en **20.0009 MeV** (el corte de la salida de ARTI) y llega a $1.35 \times 10^5 \text{ MeV}$ (un neutrón queda fuera de la figura). No hay ningún neutrón entre 1 y 20 MeV. El “incremento del flujo a partir de aproximadamente 20 MeV” de la Fig. 4.53 es, por tanto, el borde de la selección y no una característica física. El máximo de $d\Phi/du$ está en 75 MeV.

4.4.2 Normalización, número de neutrones y flujo integrado. $317\,536 / (10^4 \times 43\,200) = 7.350 \times 10^{-4} \text{ n cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ es aritméticamente correcto. Sin embargo, **Revisar** el archivo es la salida ARTI de **3600 s**. Si se normaliza con su tiempo real, el flujo es $8.82 \times 10^{-3} \text{ n cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ($88.2 \text{ n m}^{-2} \text{ s}^{-1}$), 12 veces mayor que el valor de la tesis. Esto afecta a la Fig. 4.53, al texto de 4.4.2 y a cualquier tasa por unidad de tiempo derivada de este conjunto.

4.4.3 Humedad del suelo y del aire. Es un argumento cualitativo y físicamente razonable: la componente $> 20 \text{ MeV}$ es poco sensible a la humedad y el vapor de agua pesa menos que el agua del suelo. No se apoya en ninguna simulación con distintos contenidos de agua, así que debe presentarse como expectativa y no como resultado.

4.4.4 Definición del flujo incidente. Es coherente: la cascada ($\sim 10^2 \text{ MeV}$) es la fuente que, tras moderarse, alimenta las poblaciones de menor energía. **Nota** Falta indicar qué archivo y cuántas historias primarias se inyectaron en el WCD para 4.4.5–4.4.9. Los datos de esas subsecciones se llaman “flujo-completo” y los de distancias llevan el sufijo “_1h”. Además, a diferencia de 4.5, no se reporta la fracción de captura sobre el número de incidentes.

4.4.5 Partículas secundarias (Figs. 4.54–4.55). Las líneas y los bordes Compton rotulados son correctos: $E_C = 2E_\gamma^2/(m_e c^2 + 2E_\gamma)$ da 1.99, 5.86 y 8.33 MeV para 2.223, 6.11 y 8.58 MeV (**OK**). La tendencia de crecimiento con NaCl coincide cualitativamente con Sidelnik y col. (2020), y la tesis ya advierte con acierto que no se trata de una validación absoluta. Notebooks: Analisis-gamma.ipynb, Analisis-gamma-AP-Flujo-completo.ipynb (Fig. 4.55) y Analisis-Espectro-Electrones.ipynb.

4.4.6 Distribución espacial de capturas. Las conclusiones (simetría axial conservada, $\sigma_r \approx 11$ cm casi independiente del NaCl, capturas desplazadas hacia la entrada al aumentar la salinidad) son consistentes con las figuras del Apéndice F. La reformulación final de la tesis es la correcta: el NaCl cambia la profundidad de captura, no el ancho radial. Errata: “En en el Apéndice”.

4.4.7 Moderación (Figs. 4.57–4.58). La tabla de la Fig. 4.57 se reproduce exactamente a partir del archivo de resultados ($\langle N \rangle = 110.87, 85.78, 70.81, 53.80$; $N_{\text{capt}} = 164\,723$ a $175\,715$) (**OK**). La interpretación prudente, que atribuye la reducción de $\langle N \rangle$ a la selección de historias más cortas, es adecuada. Errores de edición: referencia rota “Sección (4.23)” y “alta *alergia*”. **Nota** El notebook del flujo completo no contiene la celda que genera la Fig. 4.58 ($\langle \xi \rangle = 0.159\text{--}0.322$). Sus celdas de ξ leen archivos `cita-*-termicos-Bga` del suelo seco, así que conviene identificar y conservar el código fuente de esa figura.

4.4.8 Distancias de captura. El máximo está en 9.0–10.0 cm y la media en 15.8–16.6 cm, con $\sigma \approx 11.4$ cm. Esto es consistente con “entre 5 y 15 cm” (**OK**). **Nota** Estas distribuciones tienen entre 139 845 y 151 084 eventos, frente a los 164 723–175 715 capturas de la Fig. 4.57. Son selecciones distintas, probablemente sólo las capturas dentro del volumen activo, y conviene declararlo.

4.4.9 Respuesta fotoelectrónica. La descripción de la Fig. 4.60 es cualitativa: agua pura domina en 0–15 fotones y el NaCl al 10 % en 15–100. No se encontró en las carpetas revisadas el notebook que produce esa figura de cuatro paneles. Hay que localizarlo y añadirlo a la carpeta.

3 Sección 4.5 — Flujo de neutrones emergentes de un suelo seco

4.5.1 Intervalo de energía. 1.0001×10^{-8} – 1.00002×10^{-5} MeV (0.01–10 eV) (**OK**). Se confirma que los 207 969 neutrones son ascendentes.

4.5.2 Características del flujo diferencial. El máximo está en 4.2×10^{-8} MeV, dentro del intervalo $3\text{--}7 \times 10^{-8}$ citado (**OK**). La composición es 55.6 % térmica, 23.9 % epitérmica y 20.5 % en 1–10 eV, lo que coincide con la descripción “dominado por térmicos”. La lectura de no-equilibrio (campo abierto) es correcta.

4.5.3 Flujo integrado. 4.814×10^{-4} n cm $^{-2}$ s $^{-1}$ se reproduce (**OK**). **Revisar** El texto afirma que el eje de la Fig. 4.61 es $d\Phi/dE$ [n cm $^{-2}$ s $^{-1}$ MeV $^{-1}$] y que la integral usa ΔE_i (Ecs. 4.75–4.78). La figura, en cambio, representa $d\Phi/du$ y la integral correcta es $\sum_i (d\Phi/du)_i \Delta u_i$, como en 4.3.2. Hay que unificar.

4.5.4 Normalización. $207\,969/43\,200 = 4.814$ n m $^{-2}$ s $^{-1}$ y $N_{1h} = 17\,331$ (**OK** aritméticamente). Como el conjunto es un subconjunto del archivo completo, hereda la incertidumbre de las 12 h señalada en 4.3.1. La leyenda dice 207 967 porque dos neutrones caen fuera del último intervalo.

4.5.5 Influencia de la baja humedad. El argumento, basado en la menor densidad de H y la mayor fracción epitérmica, es el fundamento estándar de la técnica CRNS. **Nota** En este trabajo no se simuló un suelo húmedo de comparación, y la composición del suelo del archivo de superficie

no está documentada en las carpetas revisadas. Por eso la afirmación de que un suelo seco produce mayor albedo epitérmico debe citarse de la literatura y no presentarse como resultado propio.

4.5.6 Relación con el espectro atmosférico. $f_{\text{seco}} = 207\,969/1\,891\,109 = 0.110$ (OK). Como ambos conjuntos salen del mismo archivo, f es simplemente la fracción de neutrones ascendentes de 0.01–10 eV dentro del campo total (27 % de todos los ascendentes). La tesis ya aclara correctamente que no es una eficiencia de albedo. **Nota** El texto dice que los neutrones “fueron propagados a través de un volumen de suelo seco”. Esa propagación ocurrió dentro de la cadena ARTI+suelo que produjo el archivo completo, no en un transporte separado. Conviene redactarlo así.

4.5.7 Distribución espacial de capturas. Presenta el mismo patrón que en 4.4.6, con $\sigma_r \approx 10$ cm: simetría transversal y penetración axial que se reduce con el NaCl. Las figuras están en `Distribucion-espacial-capturas-agua-*` (Apéndice G).

4.5.8 Evolución de la energía (Figs. 4.62–4.63). La Fig. 4.63 ($\langle \xi \rangle = 0.032, 0.040, 0.050, 0.068$; $\sigma \approx 1.00\text{--}1.01$) se reproduce con `Histogramas_dispersiones_cita_suelo_seco_Bga.ipynb` (OK). La discusión sobre el sesgo de selección por captura y el dominio del H está bien planteada. **Revisar Advertencia sobre un archivo.** En la carpeta `Flujo-completo-Bga/Análisis-neutrones/`, la celda que guarda `numero-dispersion-elastica-neutron-termicos-NORMALIZADO-Bga.\{jpg,pdf\}` usa los datos del *flujo completo* normalizados con las capturas del *suelo seco* (48 872 a 73 205). Su “probabilidad” suma 2.9 en lugar de 1. Esa figura no es la de la tesis: la Fig. 4.62 proviene del notebook del suelo seco, cuyos datos son los correctos. Aun así, ese archivo no debe reutilizarse. **Nota** Los N_{capt} de la Fig. 4.62 (48 872; 56 359; 62 806; 73 205) difieren ligeramente de la Tabla 4.22 (48 825; 56 401; 62 737; 73 157), lo que apunta a criterios de selección distintos.

4.5.9 Respuesta fotoelectrónica (Tablas 4.21–4.22). Todas las cifras del texto se verifican (OK):

- La captura pasa de 23.5 % a 35.2 % (48 825/207 969 y 73 157/207 969), y cada columna de la Tabla 4.21 cierra al 100 %.
- Las sumas por isótopo de la Tabla 4.22 coinciden con los totales en los cuatro medios. Con 10 % de NaCl, $^{35}\text{Cl} + ^{37}\text{Cl}$ aportan el 68.0 % de las capturas.
- Los factores son 1.498 en capturas, 3.36 en fotones gamma y 1.89 en carga integrada.

La Tabla 4.23 (Sec. 4.6) se reproduce con la celda 2 de `Medicion-humedad.ipynb`: el total de detectados es 32 931, 43 073, 49 887 y 60 665. **Nota** Esos “detectados” no salen de una simulación: son el producto $N_{\text{inc}}(E) \times \varepsilon(E)$ de las eficiencias monoenergéticas a incidencia normal. Dan un 15.8 % para agua pura, frente al 23.5 % de captura simulado en la Tabla 4.21, y la diferencia debe explicarse.

4 Resumen de acciones sugeridas

1. Documentar el tiempo real y el área del archivo `all_bga_neutron_35` (parámetros ARTI) y justificar las 12 h, o corregirlas. De esto dependen las Ecs. 4.40–4.53, 4.80–4.91 y las Figs. 4.52 y 4.61.
2. Renormalizar el conjunto de 4.4 con 3600 s ($\Phi = 8.82 \times 10^{-3} \text{ n cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$) y describir su intervalo como $E \geq 20 \text{ MeV}$.
3. En 4.4, declarar el archivo inyectado en el WCD, el número de primarios y la fracción de captura.

4. Unificar $d\Phi/dE$ y $d\Phi/du$ en 4.5.3. Corregir 1 891 124 y 1 847 307 en 4.3, la “Sección (4.23)”, “alergia” y “En en”.
5. Localizar y conservar los notebooks de las Figs. 4.58 y 4.60. Retirar o renombrar la figura “termicos-NORMALIZADO” errónea de `Flujo-completo-Bga/Análisis-neutrones/`.

Contenido de la carpeta

Véase `README.md`: tabla que relaciona cada subsección y figura con su notebook, la carpeta de datos crudos fuera del repositorio y los resultados pequeños copiados en `resultados/`.